Signal-бот реакцій

Покрокова інструкція: встановлення на новому ПК з Windows, налаштування та користування

Бот працює на ПК з Windows і слухає повідомлення одного акаунта Signal. Якщо в повідомленні є ключове слово (наприклад, «ждун», «бпла» або «тест»), бот від імені цього акаунта ставить на повідомлення реакцію-емодзі (плюс або палець вгору) і грає на ПК гучний звуковий сигнал з голосом «З'явився ждун».

Інструкція розрахована на ПК, де **ще не встановлені ні Java, ні Python**, а всі файли бота вже лежать у папці `C:\signal-cli`. Виконуйте кроки по черзі, нічого не пропускаючи.

Інструкція для версії скрипта, у якій **номер акаунта записаний прямо в** `signal_reaction_bot.py` (рядок `ACCOUNT = "+380..."`). Окремого файлу з номером (`config.json`) у цій версії немає.

Зміст

1. Перелік файлів
2. Як відкривати командний рядок (важливо)
3. Встановлення Python
4. Встановлення бібліотек Python
5. Встановлення Java 25
6. Перевірка шляху до Java у .bat-файлах
7. Прив'язка signal-cli до акаунта Signal
8. Номер акаунта в скрипті
9. Перший запуск і перевірка
10. Щоденне користування та автозапуск
11. Налаштування бота
12. Зміна акаунта (номера)
13. Оновлення signal-cli
14. Якщо щось не працює

1. Перелік файлів

Перевірте, що в `C:\signal-cli` є такі файли й папки:

Файл / папка	Що це
`signal_reaction_bot.py`	Сам бот (програма на Python). Тут усі налаштування: слова, емодзі, звук.
`start_bot.bat`	Запуск бота **у фоні**, без вікна. Для щоденного користування й автозапуску.
`start_bot_debug.bat`	Запуск бота **з вікном**: видно, що бот робить, і всі помилки. Для перевірки й діагностики.
`stop_bot.bat`	Зупинка бота.
`bin\signal-cli.bat`	Програма signal-cli 0.14.8, через яку бот підключається до Signal.

Файл / папка	Що це
`lib\` (папка з .jar-файлами)	Частина signal-cli. Нічого в ній не змінюйте.

Файл, який з'явиться пізніше:

Файл	Звідки береться
`zhdun_speech.mp3`	Створюється автоматично при першому запуску бота (потрібен інтернет).

Увага. Якщо `bin\signal-cli.bat` лежить глибше, наприклад у `C:\signal-cli\signal-cli-0.14.8\bin\`, перенесіть вміст папки `signal-cli-0.14.8` (папки `bin` і `lib`) прямо в `C:\signal-cli`. Бот шукає саме `C:\signal-cli\bin\signal-cli.bat`.

2. Як відкривати командний рядок (важливо)

Деякі кроки потребують введення команд. Усі команди в цій інструкції написані для **cmd** («Командний рядок»), а **не для PowerShell**. У PowerShell вони не працюють.

1. Натисніть клавіші **Win + R**.
2. Введіть `cmd` і натисніть **Enter**.
3. Відкриється чорне вікно з рядком на кшталт `C:\Users\Ім'я>`. Це і є cmd.

Команду можна скопіювати з цієї інструкції й вставити у вікно правою кнопкою миші (або Ctrl+V), потім натиснути Enter.

Якщо в заголовку вікна написано «Windows PowerShell» або рядок починається з `PS C:\...`, ви в PowerShell. Введіть `cmd`, натисніть Enter, і далі команди працюватимуть.

3. Встановлення Python

1. Відкрийте в браузері **https://www.python.org/downloads/windows/**.
2. Завантажте **Python 3.12** (рядок «Python 3.12.x», файл «Windows installer (64-bit)»). Підійде і новіша версія 3.13, але бот перевірявся на 3.12.
3. Запустіть завантажений файл.
4. **Обов'язково** поставте галочку **«Add python.exe to PATH»** внизу першого вікна.
5. Натисніть **«Install Now»** і дочекайтеся завершення. Якщо в кінці буде кнопка «Disable path length limit», натисніть її.
6. Закрийте всі відкриті вікна cmd і відкрийте нове (див. крок 2).

Перевірка: у новому вікні cmd введіть:

```
python --version
```

Має з'явитися `Python 3.12.x`. Якщо замість цього відкривається Microsoft Store або пише «python is not recognized», дивіться розділ 14.

4. Встановлення бібліотек Python

Бот використовує три додаткові бібліотеки: **gTTS** (створює голосову озвучку), **pycaw** і **comtypes** (піднімають гучність). У cmd введіть:

```
python -m pip install gTTS pycaw comtypes
```

Дочекайтеся рядка `Successfully installed ...`. Жовті попередження (WARNING) можна ігнорувати.

5. Встановлення Java 25

signal-cli 0.14.8 працює **лише з Java 25**. Зі старішою Java (наприклад, 21) він не запуститься.

1. Відкрийте **https://adoptium.net/temurin/releases/**.
2. Виберіть: Operating System — **Windows**, Architecture — **x64**, Package Type — **JDK**, Version — **25**.
3. Завантажте файл **.msi** і запустіть його.
4. У вікні встановлення можна залишити все за замовчуванням. Натискайте «Next» → «Install» → «Finish».

6. Перевірка шляху до Java у .bat-файлах

Файли `start_bot.bat` і `start_bot_debug.bat` самі вказують, де шукати Java. Це зроблено навмисно: якщо на ПК кілька версій Java, без цього береться не та. Шлях записаний так:

```
set "JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.101-hotspot"
```

На новому ПК номер версії в назві папки може бути іншим. Перевірте:

1. Відкрийте у Провіднику папку `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\`.
2. Подивіться точну назву папки, що починається з `jdk-25` (наприклад, `jdk-25.0.5.11-hotspot`).
3. Якщо назва **збігається** з `jdk-25.0.4.101-hotspot`, нічого робити не треба, переходьте до кроку 7.
4. Якщо назва **інша**: клацніть правою кнопкою по `start_bot.bat` → «Показати додаткові параметри» (у Windows 11) → **«Змінити»** (Edit). Відкриється Блокнот. Замініть `jdk-25.0.4.101-hotspot` на точну назву вашої папки, збережіть (Ctrl+S) і закрийте.
5. Те саме зробіть у `start_bot_debug.bat`.

Увага. Не відкривайте .bat-файли подвійним кліком, коли хочете їх відредагувати: подвійний клік **запускає** файл.

7. Прив'язка signal-cli до акаунта Signal

signal-cli підключається до акаунта Signal як **додатковий пристрій**, так само як Signal Desktop. Потрібен телефон, на якому встановлено Signal з тим номером, від імені якого бот ставитиме реакції.

7.1. Отримати посилання для прив'язки

Відкрийте **cmd** (крок 2) і виконайте по черзі чотири команди. Якщо на кроці 6 ви змінювали назву папки Java, у першій команді теж вкажіть свою:

```
set "JAVA_HOME=C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.101-hotspot"
set "PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%"
cd /d C:\signal-cli
bin\signal-cli.bat link -n "ReactionBot"
```

Через кілька секунд з'явиться довгий рядок, що починається з `sgnl://linkdevice?uuid=...`. **Не закривайте вікно**: команда чекає, доки ви відскануєте код.

7.2. Перетворити посилання на QR-код

1. Виділіть **увесь** рядок `sgnl://linkdevice?...` мишею. Він може займати кілька рядків екрана, виділяйте до кінця. Скопіюйте його: Ctrl+C або Enter.
2. Відкрийте в браузері будь-який генератор QR-кодів (пошук «QR code generator»), виберіть тип «Text» або «URL» і вставте скопійований рядок.

Увага. Це посилання дає доступ до акаунта. Нікому його не пересилайте. Через кілька хвилин воно стає недійсним.

7.3. Відсканувати код телефоном

1. На телефоні відкрийте **Signal → Налаштування → Прив'язані пристрої → «+»** (Link new device).
2. Наведіть камеру на QR-код на екрані ПК і підтвердьте прив'язку.
3. У вікні cmd має з'явитися рядок `Associated with: +380XXXXXXXXX`. Прив'язка готова.

Якщо замість цього з'явилась помилка або минуло багато часу, повторіть останню команду (`bin\signal-cli.bat link -n "ReactionBot"`) і відскануйте **новий** код.

7.4. Перша синхронізація

У тому ж вікні cmd виконайте (замість `+380XXXXXXXXX` вкажіть номер акаунта):

```
bin\signal-cli.bat -a +380XXXXXXXXX receive
```

Команда завантажить дані акаунта (групи, контакти) і сама завершиться. Це може тривати до хвилини. Після цього вікно cmd можна закрити.

8. Номер акаунта в скрипті

Номер акаунта, від імені якого бот ставить реакції, записаний прямо у файлі `signal_reaction_bot.py`.

1. Клацніть правою кнопкою по `signal_reaction_bot.py` → «Відкрити за допомогою» → **Блокнот**. Подвійний клік запустить бота, а не відкриє файл.
2. Натисніть **Ctrl+F**, введіть `ACCOUNT =` і натисніть Enter. Знайдеться такий рядок:

```
# Ваш номер у форматі +380...
ACCOUNT = "+380XXXXXXXXX"
```

3. Замініть номер у лапках на номер акаунта, до якого ви прив'язали signal-cli на кроці 7. Формат міжнародний, з «+» і без пробілів.
4. Збережіть файл (**Ctrl+S**) і закрийте Блокнот.

Увага. Номер має стояти у прямих лапках ("), а не в «ялинках» чи “кривих”. Нічого, крім цифр номера, у рядку не змінюйте. Номер у скрипті має збігатися з номером, до якого прив'язаний signal-cli (крок 7).

9. Перший запуск і перевірка

1. Двічі клацніть `start_bot_debug.bat`. Відкриється вікно з текстом.

2. При першому запуску бот створить файл з озвучкою, і з'явиться рядок `[звук] створено ...zhdun_speech.mp3`. Для цього потрібен інтернет.
3. Дочекайтеся рядка `Бот запущено. Ctrl+C для виходу.` Червоні рядки signal-cli на кшталт `INFO` чи `WARN` зазвичай не страшні.
4. З будь-якого телефону напишіть слово **«тест»** у чат, де є акаунт бота. Можна в особистий чат з ним або з цього акаунта самому собі в «Нотатки».
5. У вікні має з'явитися рядок на кшталт `[збіг] 'тест' -> ... | чат: ... | тест`. На повідомленні з'явиться реакція «палець вгору», а ПК подасть гудки й скаже «З'явився ждун».

Якщо все спрацювало, налаштування завершено. Закрийте вікно бота: натисніть **Ctrl+C**, потім будь-яку клавішу. Після цього про всяк випадок запустіть `stop_bot.bat`.

Якщо щось не спрацювало, **не закривайте вікно**. Прочитайте, що в ньому написано, і знайдіть цю ситуацію в розділі 14.

> **Увага.** Бот реагує тільки на повідомлення, надіслані **після** його запуску. Старі повідомлення він ігнорує.

10. Щоденне користування та автозапуск

Дія	Як зробити
Запустити бота	Двічі клацнути `start_bot.bat`. Вікна не буде, бот працює у фоні.
Зупинити бота	Двічі клацнути `stop_bot.bat`, у вікні з'явиться «Бот зупинено.», потім натиснути будь-яку клавішу.
Перезапустити (наприклад, після зміни налаштувань)	Спочатку `stop_bot.bat`, потім `start_bot.bat`.
Перевірити, чи все гаразд	`stop_bot.bat`, потім `start_bot_debug.bat` і подивитися на вікно.

> **Увага.** Не запускайте бота двічі. Перед кожним запуском, якщо не впевнені, чи він уже працює, запускайте `stop_bot.bat`. Майте на увазі: `stop_bot.bat` закриває **всі** програми `pythonw.exe` і `java.exe` на ПК, а не лише бота.

Автозапуск при вході в Windows

1. Натисніть **Win + R**, введіть `shell:startup` і натисніть Enter. Відкриється папка «Автозавантаження».
2. В іншому вікні Провідника відкрийте `C:\signal-cli`.
3. Клацніть правою кнопкою по `start_bot.bat` → «Показати додаткові параметри» → **«Створити ярлик»**.
4. Перетягніть створений ярлик у папку «Автозавантаження». Переносьте саме **ярлик**, а не сам .bat-файл.

Тепер бот запускатиметься сам щоразу, коли ви входите в Windows. Щоб вимкнути автозапуск, видаліть ярлик з цієї папки.

11. Налаштування бота

Усі налаштування знаходяться на початку файлу `signal_reaction_bot.py`, у блоці між рядками `НАЛАШТУВАННЯ`. Щоб відкрити файл: клацніть правою кнопкою → «Відкрити за допомогою» → **Блокнот**. Подвійний клік запустить бота, а не відкриє файл. Після змін

збережіть файл (Ctrl+S) і перезапустіть бота.

Параметр	Що означає	Приклад
`ACCOUNT`	Номер акаунта бота (крок 8).	`"+380XXXXXXXXX"`
`KEYWORDS`	Ключове слово → емодзі реакції. Слова пишіть малими літерами. Шукаються і всередині інших слів: «тест» спрацює і на «протестувати».	див. приклад нижче
`ALL_CHATS_WORDS`	Слова, які працюють у **всіх** чатах, навіть якщо `ONLY_CHATS` обмежує решту.	`{"тест"}`
`ONLY_CHATS`	Обмеження чатів для решти слів. `set()` означає всі чати.	`{"ID_групи"}`
`REACT_TO_OWN`	Чи реагувати на повідомлення, які надсилає сам акаунт бота.	`True` / `False`
`SPEECH_TEXT`	Що говорить голос.	`"З'явився ждун"`
`SOUND_FILE`	Свій .wav-файл замість голосу. `None` означає використовувати голос.	`r"C:\sounds\alarm.wav"`
`FORCE_MAX_VOLUME`	Піднімати гучність Windows до максимуму на час сигналу.	`True` / `False`
`SPEECH_REPEATS`	Скільки разів повторити голос.	`2`
`BEEPS_BEFORE`	Скільки гудків перед голосом. `0` означає без гудків.	`3`

Правила редагування (щоб бот не зламався)

- Текст береться в прямі лапки: `"ждун"`. Між парами в `KEYWORDS` ставте коми.
- Емодзі реакції має бути справжнім емодзі (його можна скопіювати з Signal чи з інтернету), а не символом `+`.
- `True`, `False` і `None` пишуться з великої літери, без лапок.
- Не змінюйте відступи (пробіли на початку рядків).
- Після змін запустіть `start_bot_debug.bat`. Якщо є помилка в тексті, вікно покаже рядок з помилкою (`SyntaxError`).

Приклад: додати слово

Найпростіше скопіювати вже наявний рядок з потрібним емодзі (наприклад, рядок зі словом «ждун»), вставити його нижче й замінити лише слово. Було:

```
KEYWORDS = {
    "ждун": "(емодзі плюс)",
    "бпла": "(емодзі плюс)",
    "тест": "(емодзі палець вгору)",
}
```

Стало (додано слово «дрон» з тією ж реакцією, що й у «ждун»):

```
KEYWORDS = {
    "ждун": "(емодзі плюс)",
    "бпла": "(емодзі плюс)",
    "тест": "(емодзі палець вгору)",
    "дрон": "(емодзі плюс)",
}
```

Тут «(емодзі ...)» позначає справжній значок емодзі, який у файлі стоїть у лапках. Друкувати ці слова не треба: значок копіюється разом з рядком.

Як дізнатися ID чату для ONLY_CHATS

1. Запустіть `start_bot_debug.bat`.
2. Напишіть ключове слово в потрібний чат.
3. У вікні з'явиться рядок `[збіг] ... | чат: XXXXXXXX | ...`. Скопіюйте те, що стоїть після `чат:`. Для групи це довгий набір символів, що закінчується на `=`, для особистого чату — номер.
4. Впишіть його у файл. Для кількох чатів перелічіть їх через кому:

```
ONLY_CHATS = {"AbCdEf123...=", "+380XXXXXXXXX"}
```

Якщо ви змінили `SPEECH_TEXT`, видаліть файл `zhdun_speech.mp3`, щоб озвучка створилася заново. При наступному запуску потрібен інтернет.

12. Зміна акаунта (номера)

1. Запустіть `stop_bot.bat`.
2. Виконайте крок 7 (прив'язка) з телефона **нового** акаунта.
3. У `signal_reaction_bot.py` замініть номер у рядку `ACCOUNT` на новий (крок 8).
4. Перевірте роботу через `start_bot_debug.bat` (крок 9).
5. Додайте новий акаунт у групи, де бот має працювати.
6. За бажанням на телефоні старого акаунта видаліть «ReactionBot» у «Прив'язаних пристроях».

13. Оновлення signal-cli

Signal періодично змінює свої сервери. Приблизно раз на кілька місяців стара версія signal-cli може перестати працювати: з'являться помилки підключення або попередження про застарілу версію. Тоді:

1. Запустіть `stop_bot.bat`.
2. Завантажте нову версію з **https://github.com/AsamK/signal-cli/releases**. Потрібен файл `signal-cli-X.Y.Z.tar.gz`, **без** слова «Linux-native».
3. Розпакуйте архів (Windows 11 відкриває .tar.gz сам, або скористайтеся 7-Zip).
4. Видаліть у `C:\signal-cli` старі папки `bin` і `lib` і скопіюйте на їхнє місце `bin` і `lib` з нової версії. Решту файлів (бот і .bat) не чіпайте.
5. На сторінці релізу перевірте, яка версія Java потрібна. Якщо новіша за 25, встановіть її і змініть шлях у .bat-файлах (крок 6).
6. Перевірте роботу через `start_bot_debug.bat`.

Прив'язка акаунта при оновленні зберігається, повторно сканувати QR-код не треба.

14. Якщо щось не працює

Завжди починайте з того, що запустіть `stop_bot.bat`, а потім `start_bot_debug.bat`, і читайте, що пише вікно.

Що бачите	Причина	Що робити
Подвійний клік по `start_bot.bat`, а бот не реагує	У фоновому режимі помилки не видно	Запустіть `start_bot_debug.bat` і подивіться, що пише вікно.
`'python' is not recognized...` або відкривається Microsoft Store	Python не додано в PATH	Перевстановіть Python з галочкою «Add python.exe to PATH» (крок 3). Якщо відкривається Store: Параметри → Програми → Додаткові параметри програм → «Псевдоніми виконання програм» → вимкніть обидва пункти «python» / «python3».
`ModuleNotFoundError: No module named 'gtts'` (або `pycaw`, `comtypes`)	Не встановлені бібліотеки	Виконайте крок 4.
`'java' is not recognized` або `The system cannot find the path specified`	Неправильний шлях до Java в .bat	Перевірте крок 6: назва папки має збігатися посимвольно.
`UnsupportedClassVersionError` або `compiled by a more recent version of the Java Runtime`	Запускається стара Java	Встановіть Java 25 (крок 5) і перевірте шлях (крок 6).
Вікно одразу закрилось з «Вкажіть свій номер у ACCOUNT.»	У скрипті залишився шаблон `+380XXX...` замість номера	Впишіть справжній номер (крок 8).
`SyntaxError` після редагування скрипта	Помилка в тексті: зникли лапки, кома чи дужка	Відкрийте скрипт у Блокноті, знайдіть рядок, вказаний у помилці, і виправте лапки, коми чи дужки. Зберігайте копію робочого скрипта перед змінами.
`User +380... is not registered` або `Not registered`	Акаунт не прив'язаний або номер в `ACCOUNT` інший	Перевірте номер у рядку `ACCOUNT` (крок 8). Якщо номер правильний, виконайте прив'язку заново (крок 7).
`Config file is in use by another instance` або бот «висить» при запуску	Працює попередня копія бота	Запустіть `stop_bot.bat`, зачекайте кілька секунд і запустіть бота знову.
Бот запущено, але після «тест» немає рядка `[збіг]`	Повідомлення не доходить до акаунта бота	Перевірте, що акаунт бота є в цьому чаті і що повідомлення надіслане **після** запуску бота. Перевірте `ONLY_CHATS` (для «тест» не діє). Перевірте на телефоні, що «ReactionBot» є в «Прив'язаних пристроях».
Є `[збіг]`, але реакції немає	Signal не прийняв реакцію	Подивіться на рядок `[помилка signal-cli]` під ним. Найчастіше допомагає оновити signal-cli (розділ 13).
Реакція є, а звуку немає	Вимкнено звук або немає mp3	Перевірте динаміки й навушники. Якщо при першому запуску не було інтернету, видаліть `zhdun_speech.mp3` (якщо він є) і запустіть бота з інтернетом. Без mp3 будуть лише гудки.
`[звук] не вдалося підняти гучність`	Не встановлено pycaw / comtypes	Виконайте крок 4. Решта бота працює й без цього.

Що бачите	Причина	Що робити
Замість українських літер «ієрогліфи» у вікні	Кодування консолі	На роботу не впливає. Можна ігнорувати.
Бот працював, а потім перестав після видалення пристрою на телефоні	Прив'язку скасовано	Виконайте крок 7 знову.
Помилки підключення після кількох місяців роботи	Застаріла версія signal-cli	Оновіть signal-cli (розділ 13).

Безпека

- Ключі акаунта signal-cli зберігає в папці `%USERPROFILE%\.local\share\signal-cli\`. Хто має цю папку, може читати й надсилати повідомлення від імені акаунта. Нікому її не передавайте.
- Посилання `sgnl://linkdevice...` і QR-код з кроку 7 нікому не пересилайте.
- Щоб повністю відключити бота від акаунта, на телефоні видаліть «ReactionBot» у «Прив'язаних пристроях».